107年第四次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(C) 1. 西元二世紀時，埃及天文學家托勒密(Claudius Ptolemy)把肉眼可以看見之星體分為幾個等級？
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七

(A) 2. 下列何者為天體中最亮之恆星？
A. 天狼星
B. 雙子星
C. 金星
D. 月球

(C) 3. 航行員在區時（ZT）11h50m觀測天體，其Dec 22°16.0'S、GHA 074°49.0'及Ho 88°42.7'；而ZT 12h00m船舶DR 60°00.0'S, 074°49.0'W，航向270°及航速20節。欲繪製該天體在12h00m之天文位置圈（COP），則其圓心及半徑分別為下列何者？
A. L22°16.0'S，λ074°49.0'W；77.3'
B. L60°00.0'S，λ075°08.4'W；77.3'
C. L22°16.0'S，λ074°55.7'W；77.3'
D. L22°16.0'S，λ074°42.3'W；77.3'

(C) 4. 兩地均在赤道同一側，即緯度同為N或同為S，則此兩緯度之平均值稱之為何？
A. 緯度差
B. 經度差
C. 中緯度
D. 橫距

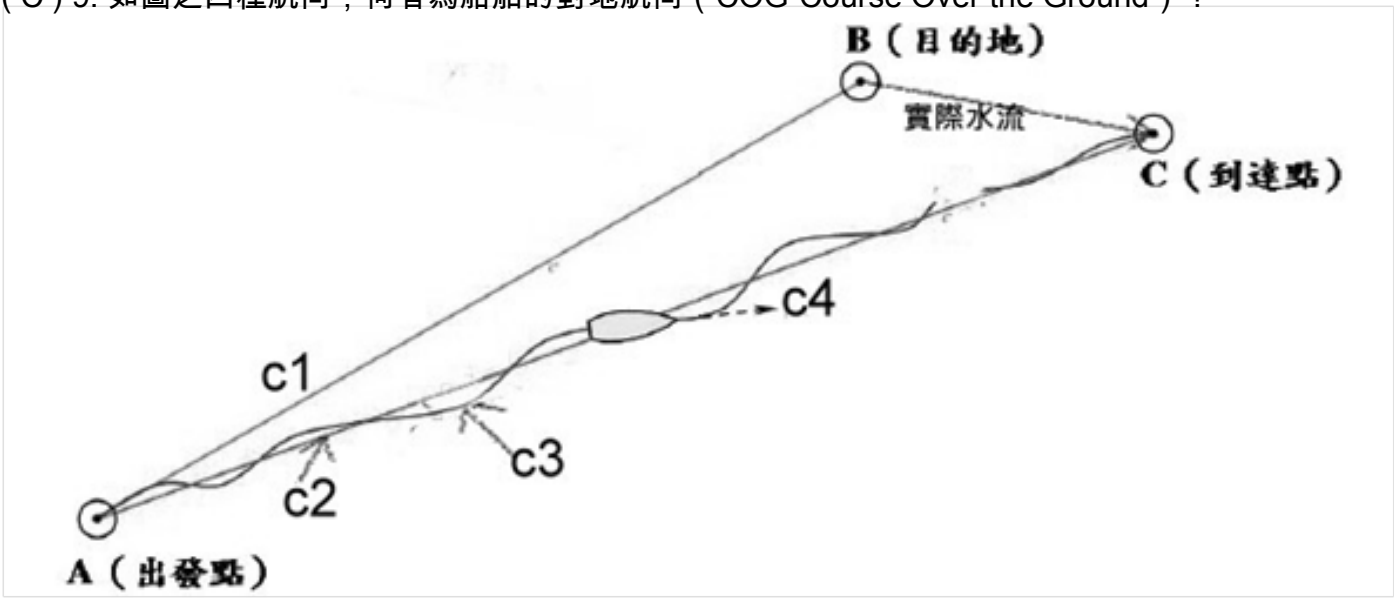
(B) 5. 已知聯航表(Traverse Table)中所列之欄位或查表要素包括：Co.、Dist.、Dep.和D. Lat.等四項，若依中緯度航法(Middle Latitude Sailing)與聯航表之關係，則中緯度航法中的經度差應對照聯航表中的哪一個欄位或查表要素？
A. Co.
B. Dist.
C. Dep.
D. D. Lat.

(C) 6. 下列何者刊物提供無線電航行警告的資料，包括NAVTEX及WWNWS(世界航行警報服務)?
A. 英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」
B. 英版無線電信號表的第二冊「無線電助航、衛星航海系統、時間信號、電子定位系統」
C. 英版無線電信號表的第三冊「海事安全資訊服務」
D. 英版無線電信號表的第四冊「氣象觀測站表」

(C) 7. 依IMO之規定，關於航海日誌的啟航前記載項目，下列何者不包括在內？
A. 在船人員配置
B. 在船貨物種類與數量
C. 洋流方向與速率
D. 船舶穩定度與應力

(C) 8. 天文定位採用截距法時，繪製天文位置線的起始點其名稱為何？
A. 天體地理位置（GP）
B. 推算船位（DR）
C. 假定船位（AP）
D. 估計船位（EP）

(C) 9. 如圖之四種航向，何者為船舶的對地航向（COG-Course Over the Ground）？



A. C1
B. C2
C. C3
D. C4

(D) 10. AIS船舶自動識別系統是通過VHF那兩種頻道作業？
A. CH67B(156.375MHz)與CH68B(156.425MHz)
B. CH77B(156.875MHz)與CH78B(156.925MHz)
C. CH83B(157.175MHz)與CH84B(162.825MHz)
D. CH87B(161.975MHz)與CH88B(162.025MHz)

(D) 11. 某船依航向236°航行57浬，然後轉向347°航行70浬，最後轉向118°航行95浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航向(C.M.G.)為何？
A. 291.7°
B. 248.3°
C. 158.3°
D. 111.7°

(D) 12. 六分儀之平行誤差(軸線誤差)是因下列何者情況所產生？
A. 指標鏡與水平鏡不平行時
B. 指標鏡與指標色鏡不平行時
C. 水平鏡與水平色鏡不平行時
D. 望遠鏡之視線不與儀緣平面平行時

(A) 13. 海圖比例尺為1:50,000，則海圖上5浬等於幾公分？
A. 18.52
B. 19.68
C. 20.15
D. 21.42

(D) 14. 甲船航向110˚T航速14節，於0815時測得乙燈塔方位為079˚T，嗣後又於0845時觀測乙燈塔048˚T，試問觀測第二次時甲船與乙燈塔之距離為幾浬？
A. 5.0
B. 5.5
C. 6.0

D. 7.0

(D) 15. 雷達測繪得目標船航向(T/C)260°、本船航向(O/C)000°、最後方位(L/B)045°，則相對情勢(Aspect)為多少？
A. G80°
B. R45°
C. G45°
D. R35°

(C) 16. 關於向量式海圖的優點，下列何者有誤？
A. 屬性資料建立方便
B. 所需記憶體較小
C. 建置成本低
D. 可圖層方式顯示

(A) 17. 甲、乙兩船同時以航速15節，自A地(L7°57.0’S，λ13°59.0’W)赴B地(L15°55.0’S，λ5°43.0’W)，甲先向正東而後向正南，而乙先向正南後再向正東，則何者先到目的地？又兩者相差時間為何？
A. 乙較甲船快約57分鐘到達
B. 乙較甲船快約48分鐘到達
C. 甲較乙船快約57分鐘到達
D. 甲較乙船快約48分鐘到達

(C) 18. 下列哪一項可使旋轉儀(Gyroscope)在空間中指向固定之方向？
A. 磁力性
B. 偏移性
C. 慣性
D. 重力性

(B) 19. 回音測深儀之原理為d=ct/2，c為聲音在水中之速率，t為發射波與回波之時間差(秒)，若t為1秒，則水深為多少公尺？
A. 375
B. 750
C. 1125
D. 1500

(C) 20. 本船沿岸航行，航向正北，左舷前方岸邊有一危險水域，海圖上以目標A標示此危險水域的危險方位為350°。觀測目標A的方位，下列何方位表示本船安全，不會進入危險水域？
A. 000°
B. 010°
C. 330°
D. 355°

(A) 21. 下列有關「實際航向」之敘述，何者正確？
A. 自一點至另一點有效運動之直線方向，不考慮途中之任何航向變化
B. 乃指船隻在地球表面上實際所走軌跡之方向
C. 以COG表示之
D. 預期航行的方向

(A) 22. 磁羅經能指向，主要依據為何？
A. 地球磁場的水平分力
B. 地球磁場的垂直分力
C. 重力

D. 摩擦力

(C) 23. 衛星航海系統中，在誤差因素不變的情形下，要求得最佳之定位，其選擇的依據為下列何者？
A. 衛星捕獲之時間差
B. 衛星與地平線的傾角
C. 衛星的幾何釋度
D. 接收機硬體與軟體

(D) 24. 6月12日ZT 20-40-28，本船位於緯度30° N，經度179° 30' W，航向270°航速15節，航駛10小時後求本船到達地的ZT？
A. 6月11日 ZT 06-40-28
B. 6月12日 ZT 06-40-28
C. 6月13日 ZT 06-40-28
D. 6月14日 ZT 06-40-28

(C) 25. 依IMO規定，ARPA於自動追蹤模式下應能自動追蹤至少幾個目標？
A. 8
B. 15
C. 20
D. 25

(C) 26. 某雷達標杆（Radar beacon）在不同比例尺的多個電子海圖檔案（ENC cells）上都有對應的海圖物件，今假設該雷達標杆遷移位置，航海人員在收到航船佈告後以ECDIS手動更新功能執行海圖改正，則下列何者正確？
A. 只要手動更新其中任何一幅ENC，其他ENC上的對應海圖物件必定自動更新
B. 只要手動更新其中編輯比例尺最大的那幅ENC，其他ENC上的對應海圖物件都會自動更新
C. 該雷達標杆在各ENC檔案的對應物件是各自獨立的，不受其他ENC手動更新的影響
D. 手動更新移動雷達標杆位置後，雷達標杆相關符號只會顯示在新位置。

(D) 27. 圖示海圖符號所代表之意義為何？
A. 危險區
B. 障礙物
C. 漩流
D. 碎浪

(C) 28. 在狹窄水道中航行，該水道兩側高大建築物較多，航道彎度大且彎道多，下列那一種雷達的顯示方式最好？
A. 相對運動（Relative motion）的艏向上（Head up）
B. 相對運動（Relative motion）的真北向上（North up）
C. 真運動（True motion）的對地穩定（Ground stabilized）
D. 真運動（True motion）的對水穩定（Sea stabilized）

(C) 29. AIS應隨時保持開機狀態，下列何種狀態可以是例外？
A. 船舶操縱失靈
B. 船舶運轉力受限制
C. 船舶進入已知的海盜襲擊水域
D. 錨泊中

(B) 30. 已知太陽的GHA☆80°，LHA☆50°，求觀測者之經度為多少？
A. 30°E

B. 30°W
C. 130°E
D. 130°W

(D) 31. 自製簡易之麥氏海圖135°E至139°E之間寬度為24 cm，32°N~36°N間之MP值各為：2016.2，2087.0，2158.6，2223.1，2304.5，求32°N與33°N緯度線之間隔為若干cm？
A. 7.34
B. 7.25
C. 7.16
D. 7.08

(D) 32. GPS航儀的定位精確度為2 DRMS 100公尺，則GPS定位位置落於100公尺誤差圓內的百分比為多少？
A. 50
B. 68
C. 83
D. 95

(D) 33. 已知Lat 44°N，LHA 127°，Dec 05°S，請用229表求計算高度（Hc）及計算方位（Zn）？

A. 29°27.6'；066°
B. 29°27.6'；294°
C. (-)29°27.6'；066°
D. (-)29°27.6'；294°

(D) 34. 天體赤緯為Dec N，天體上中天時之觀測高度為Hm，方位為正北，則觀測者的緯度為何？
A. 緯度 = Dec + (90° - Hm)且與Dec異名
B. 緯度 = Dec + (90° - Hm)且與Dec同名
C. 緯度 = Dec - (90° - Hm)且與Dec異名
D. 緯度 = Dec - (90° - Hm)且與Dec同名

(A) 35. 美國發行的海圖圖號系統係由一位數字至五位數字組成，下列何者為無比例尺之圖號？
A. 一位數字
B. 二位數字
C. 三位數字
D. 四位數字

(B) 36. 某船由外海進入我國港口時發現航道之兩側均設有浮標，試問在該船右舷出現之浮標顏色為何？
A. 綠色
B. 紅色
C. 黃色
D. 黑色

(B) 37. 船舶建造時，艏朝磁西北，當船向磁南航行，其永久磁性會使磁羅經產生何方向自差？
A. 北
B. 東
C. 西
D. 南

(B) 38. 某船自A點（Lat 32°02.0'S，λ 115°10.0'E）駛往B點（Lat 06°39.0'N，λ079°30.0'E），依大圈航法，求A點與B點之經度差DLo？
A. 35°40.0'E

B. 35°40.0'W
C. 169°20.0'E
D. 169°20.0'W

(B) 39. 承上題，大圈距離為多少浬？
A. 2704.6
B. 3089.3
C. 3543.2
D. 4175.6

(D) 40. 承上題，大圈初航向為多少？
A. 042.3°
B. 132.3°
C. 227.7°
D. 312.3°